

Kalp Anomalilerinin Denetimli Öğrenme ile Sınıflandırılması

M. Yusuf Aykut
İbrahim Abu Shawish
Samet Ertuğrul Kurum
Samet Baturay

Aralık 2025

İçerik

Giriş

Literatür Taraması

Yöntem

- Veri Seti Tanımı

- Ön İşleme

- Öznitelik Seçimi

- Model Seçimi ve Eğitim

Sonuçlar

Tartışma ve Gelecek Çalışmalar

Referanslar

- ▶ Elektrokardiyografi (EKG), kalp hastalıklarının erken ve doğru tanısında kritik öneme sahip, kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden bir yöntemdir.
- ▶ EKG sinyalinin morfolojisi ve dalga formlarının süre/genlik özellikleri; miyokard, ritim ve iletim patolojilerinin tespitinde kullanılır.
- ▶ Yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamalarının klinik pratikte doktorlara yardımcı karar destek sistemleri olarak yaygınlaşması beklenmektedir.

Çalışmanın Amacı

- ▶ PTB-XL+ veri setinden çıkarılmış EKG özniteliklerini kullanarak:
 - ▶ Normal ve 4 farklı anomali üst sınıfını (NORM, MI, STTC, CD, HYP) sınıflandırmak,
 - ▶ Veri dengesizliği sorununa yönelik yöntemleri incelemek ve karşılaştırmak,
- ▶ Denetimli öğrenme temelli, açıklanabilir bir sınıflandırma hattı tasarlamak ve değerlendirmek.

Literatürden Örnek Çalışma 1

extbf[1] PTB-XL ve Georgia ECG veri setlerinde, sol ventriküler hipertrofi (LVH) tespiti:

- ▶ Yalnızca NORMAL ve LVH etiketli kayıtlar kullanılmış, düşük kaliteli sinyaller elenmiştir.
- ▶ Özellik çıkarımı araştırmacılar tarafından yapılmış; Logistic Regresyon, Rastgele Orman (RF) ve Destek Vektör Makinesi (SVM) denenmiştir.
- ▶ RF ve SVM ile
- ▶ Veri dengesizliği: normal sınıfta downsampling, 100 kez tekrarlı eğitim ve ensemble ile telafi edilmiştir.
- ▶ SFFS ile en önemli 5 özellik seçilmiş, basitleştirilmiş modeller kurulmuştur.

Literatürden Örnek Çalışma 2

extbf[2] Miyokardiyal Enfarktüs tespiti için klasik ML ve CNN karşılaştırması:

- ▶ 7 klasik model: KNN, SVM, RF, XGBoost, Decision Tree, Gaussian Naive Bayes vb.
- ▶ Eksik verilerde SimpleImputer, ağaç dışı modellerde StandardScaler kullanılmıştır.
- ▶ PTB-XL'den yalnızca NORM ve MI etiketli, 100 Hz, 12 derivasyonlu EKG'ler alınmıştır.
- ▶ Veri MI referanslı 70/15/15 (train/val/test) bölünmüş, yalnızca eğitim seti dengelenmiştir.
- ▶ En yüksek doğruluk: XGBoost ile

Literatürden Örnek Çalışma 3

extbf[4] PhysioNet/CinC 2020 Challenge, 12 derivasyonlu EKG ve XGBoost:

- ▶ Çoklu etiket problemi için her etiket için ayrı bir ikili XGBoost modeli eğitilmiştir.
- ▶ Sınıf dengesizliği: undersampling + K-fold çapraz doğrulama ile ele alınmıştır.
- ▶ Çıktı olasılıkları için sınıf bazlı, yüksek eşik değerleri (ör. 0.9) kullanılmıştır.
- ▶ Challenge skoru 0.155 olup, katılan takımlar arasında orta sıralarda yer almıştır.

PTB-XL+ Veri Seti

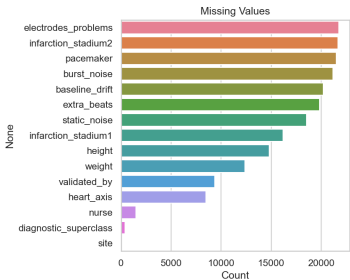
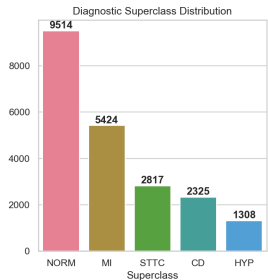
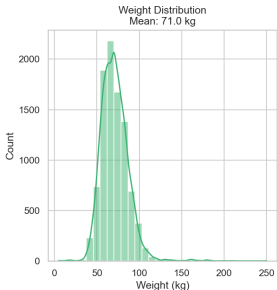
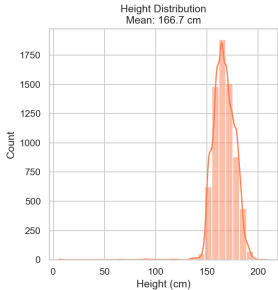
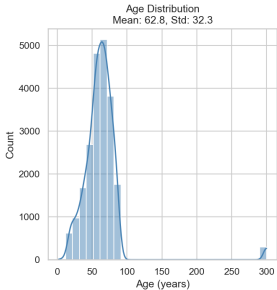
- ▶ PTB-XL+: 12 derivasyonlu EKG dalga formlarından üç analiz aracının (GE Marquette 12SL, Uni-G, ECGDeli) çıkardığı öznitelikleri içerir.
- ▶ Süreler, genlikler, segment başlangıç/bitişleri, alanlar ve vektörkardiyografik ölçümler gibi klinik olarak yorumlanabilir özellikler sunar.
- ▶ 12SL'nin otomatik tanı ifadeleri ve PTB-XL etiketlerinin SNOMED CT eşlemeleri mevcuttur.
- ▶ Bu sayede, modeller klinisyen etiketleri ile otomatik ifadeler arasında karşılaştırmalı olarak eğitilip değerlendirilebilir.

PTB-XL Demografik ve Tanısal Özellikler

- ▶ 18.869 hastadan, 10 saniyelik 21.799 klinik 12 derivasyonlu EKG kaydı (500 ve 100 Hz sürümleri mevcut).
- ▶ Yaş dağılımı 40–80 yaşta yoğun, ortalama 62.8 yıl; ortalama boy 166.7 cm, kilo 71.0 kg.
- ▶ Cinsiyet:
- ▶ Veri çerçevesi: 21.388 kayıt, 793 sütun (750 sayısal, 42 tamsayı, 1 kategorik).

Figür 1: Veri Seti Genel Görünüm

PTB-XL Dataset Overview (n=21799)



Sınıf Dağılımları ve Dengesizlik

- ▶ Beş üst sınıf: Normal, MI, ST/T Değişikliği (STTC), İletim Bozukluğu (CD), Hipertrofi (HYP).
- ▶ Örnek dağılımı yaklaşık olarak:
 - ▶ NORM:
 - ▶ MI:
 - ▶ STTC:
 - ▶ CD:
 - ▶ HYP:
- ▶ Belirgin sınıf dengesizliği mevcuttur: normal kayıtlar veri setinin neredeyse yarısını oluştururken, HYP oldukça azdır.
- ▶ Bu durum, modellerin azınlık sınıfları öğrenmesini zorlaştırabilir ve metriklerin yanıltıcı şişmesine yol açabilir.

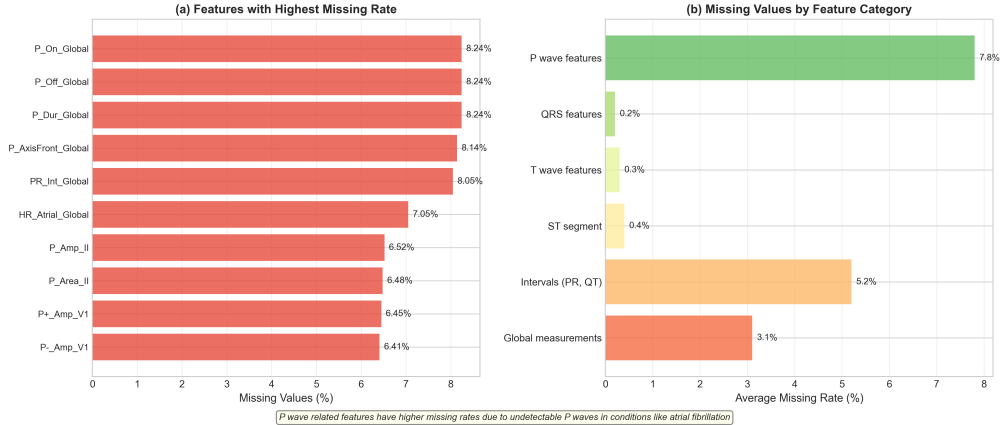
Ön İşleme: Genel Hatlar

- ▶ Klinik üst bilgi tablosu ile 12-lead öznitelik tablosu `ecg_id` üzerinden birleştirilmiştir.
- ▶ SCP-ECG tanı kodları 5 ana üst sınıfa (NORM, MI, STTC, CD, HYP) dönüştürülmüştür.
- ▶ Herhangi bir tanı sınıfına girmeyen veya etiketi olmayan 411 kayıt çıkarılmış, 21.388 kayıt kalmıştır.
- ▶ Veri sızıntısını önlemek için tüm dönüşümler eğitim/val/test ayırımından *sonra* ve eğitim seti üzerinde fit edilmiştir.

Eksik Veriler: Demografi ve EKG

- ▶ Demografik değişkenler:
 - ▶ Boy:
- ▶ EKG öznitelikleri:
 - ▶ T_AxisFront_Global ve R_AxisFrontal_Global: çok az sayıda eksik; ilgili kayıtlar silinmiştir.
 - ▶ P dalgası ile ilişkili P_On_Global, P_Off_Global, P_Dur_Global, P_AxisFront_Global, PR_Int_Global, HR_Atrial_Global: yaklaşık
- ▶ Satır bazlı eksiklik oranı

Figür 2: Eksik Değer Analizi



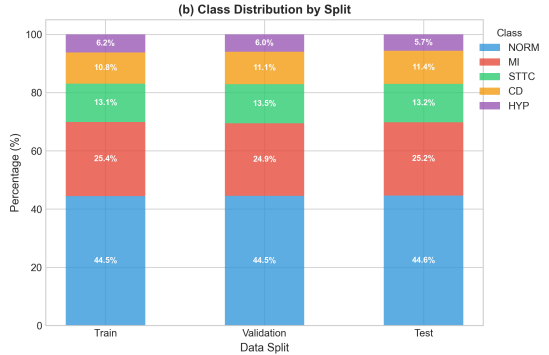
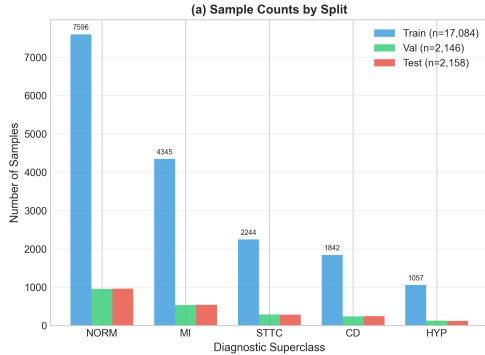
Eksik Veri Stratejisi

- ▶ P dalgası ile ilişkili özniteliklerdeki eksiklik, MI ve STTC sınıflarında anlamlı biçimde daha sık görülmektedir.
- ▶ Bu nedenle eksiklik, yalnızca teknik bir sorun değil, fizyolojik bir işaret (ör. atriyal fibrilasyon) olarak ele alınmıştır.
- ▶ Strateji:
 - ▶ P dalgası öznitelikleri için: sabit değer (0.0) + `is_missing` bayrağı ile kodlama.
 - ▶ Diğer sayısal öznitelikler için: eğitim seti medyanı + `is_missing` bayrağı.
 - ▶ `heart_axis`:

Veri Bölme, İmputasyon ve Ölçekleme

- ▶ Veri, `strat_fold` etiketine göre üç kümeye ayrılmıştır:
 - ▶ Eğitim: 17.084 örnek (
 - ▶ Doğrulama: 2.146 örnek (
 - ▶ Test: 2.158 örnek (
- ▶ Eksik değer doldurma (imputasyon):
 - ▶ Sadece eğitim seti üzerinde `SimpleImputer(strategy="median")` fit edilmiştir.
 - ▶ Aynı imputer, doğrulama ve test kümelerine uygulanmıştır.
- ▶ Ölçekleme:
 - ▶ Sayısal sütunlar için `StandardScaler` yalnızca eğitim setinde fit edilmiştir.
 - ▶ Eksiklik bayrakları ölçekleme dışında tutulmuştur.

Figür 3: Splitelere Göre Sınıf Dağılımı



Sınıf Dengesizliği

- ▶ Eğitim/val/test kümeleri oluşturulduktan sonra sınıf dağılımları incelenmiş, dengesizliğin korunduğu görülmüştür.
- ▶ Dengesizliğin model üzerindeki etkisini azaltmak için iki ana yaklaşım kullanılmıştır:
 - ▶ Sınıf ağırlıkları (`class_weight="balanced"`)
 - ▶ Rastgele undersampling (yalnızca eğitim kümesinde)
- ▶ Sınıf ağırlıkları, yalnızca eğitim verisi üzerinden hesaplanmış ve azınlık sınıfların kayıp fonksiyonuna katkısı artırılmıştır.

Öznitelik Seçimi: Varyans Eşikleme

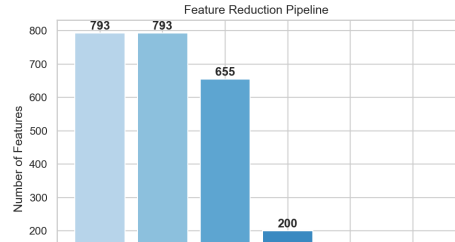
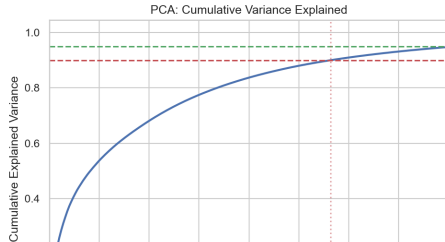
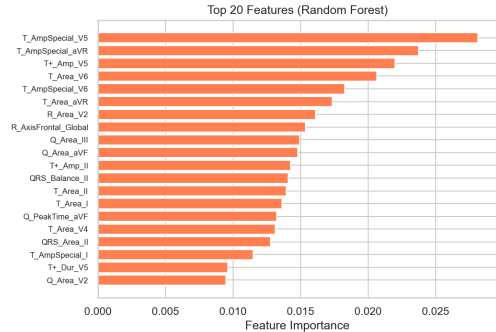
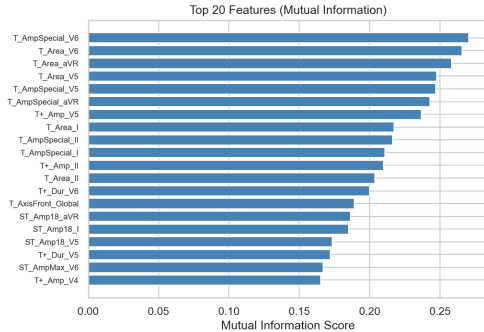
- ▶ İlk adım: *Variance Threshold* yöntemi ile varyansı çok düşük, sabite yakın öznitelikler elenmiştir.
- ▶ Varyansları 0.05'in altında olan öznitelikler çıkarılmış; 793 özelliğin 186 tanesi bu nedenle elenmiştir.
- ▶ Böylece bilgi katkısı sınırlı, durağan ve gürültülü özellikler modelleme dışına alınmıştır.

Öznitelik Seçimi: Random Forest Önem Skorları

- ▶ İkinci adım: `RandomForestClassifier` ile öznitelik önem sıralaması yapılmıştır.
- ▶ Model ayarları: `n_estimators=250`, `max_depth=12`, `random_state=42`, `n_jobs=-1`.
- ▶ Her ağaçta kullanılan bölünmelerdeki bilgi kazançları toplanarak normalize edilmiş önem skorları elde edilmiştir.
- ▶ En yüksek skoru alan 50, 100 ve 200 öznitelik; üç ayrı alt küme (Top-50, Top-100, Top-200) olarak tanımlanmıştır.
- ▶ Bu alt kümelerle ayrı RF modelleri eğitilerek özellik sayısının performansa ve overfitting'e etkisi incelenmiştir.

Figür 4: Öznitelik Seçimi Özeti

Feature Selection Analysis



Model Seçimi: Random Forest

- ▶ Bu çalışmada sınıflandırıcı olarak yalnızca Random Forest (RF) kullanılmıştır.
- ▶ Tercih nedenleri:
 - ▶ Nonlineer ilişkileri yakalayabilmesi,
 - ▶ Yüksek boyutlu öznitelik uzaylarında güçlü performans,
 - ▶ Ölçeklemeye görece duyarsız oluşu,
 - ▶ Öznitelik önem skorları ile yorumlanabilirlik sunması.
- ▶ Temel hiperparametreler tüm deneylerde sabitlenmiştir:
 - ▶ `n_estimators=250`, `max_depth=12`, `random_state=42`, `n_jobs=-1`.

Dengesizlik Deney Tasarımı

- ▶ Aynı RF modeli altında iki değişkenin etkisi incelenmiştir:
 - ▶ Öznitelik sayısı: Top-50 / Top-100 / Top-200
 - ▶ Dengesizlik stratejisi: sınıf ağırlıkları vs. undersampling
- ▶ Senaryolar:
 - ▶ **CW-50 / CW-100 / CW-200**: `class_weight="balanced"` ile üç farklı öznitelik seti.
 - ▶ **US-200**: Sadece eğitim setinde rastgele undersampling + Top-200 öznitelik.
- ▶ Olasılıksal çıktılar için sınıf bazlı eşikler, F1 skorunu maksimize edecek şekilde 0.01 aralıklarla taranmıştır.

Kodlama Ortamı

- ▶ Python ve `scikit-learn` başta olmak üzere standart makine öğrenmesi kütüphaneleri kullanılmıştır.
- ▶ Veri işleme, ön işleme hattı ve model eğitim kodları proje deposunda versiyonlanmıştır.
- ▶ `pandas`, `numpy`, `matplotlib/seaborn`, `scikit-learn` temel bileşenlerdir.

Genel Performans (Eğitim / Val)

- ▶ RF + Top-50: Accuracy
- ▶ RF + Top-100: Accuracy
- ▶ RF + Top-200: Accuracy
- ▶ RF + Top-200 + Ensemble: Recall artarken (yaklaşık

Öznitelik Sayısının Etkisi

- ▶ Top-50'den Top-200'e geçiş, Accuracy ve F1 metriklerinde artış sağlamıştır.
- ▶ ROC-AUC tüm senaryolarda 0.90 üzerinde, Top-200 ile 0.915 seviyesine ulaşmaktadır.
- ▶ Bu sonuç, PTB-XL+'ın sayısal EKG özniteliklerinin sınıfları ayırma gücünün yüksek olduğunu göstermektedir.

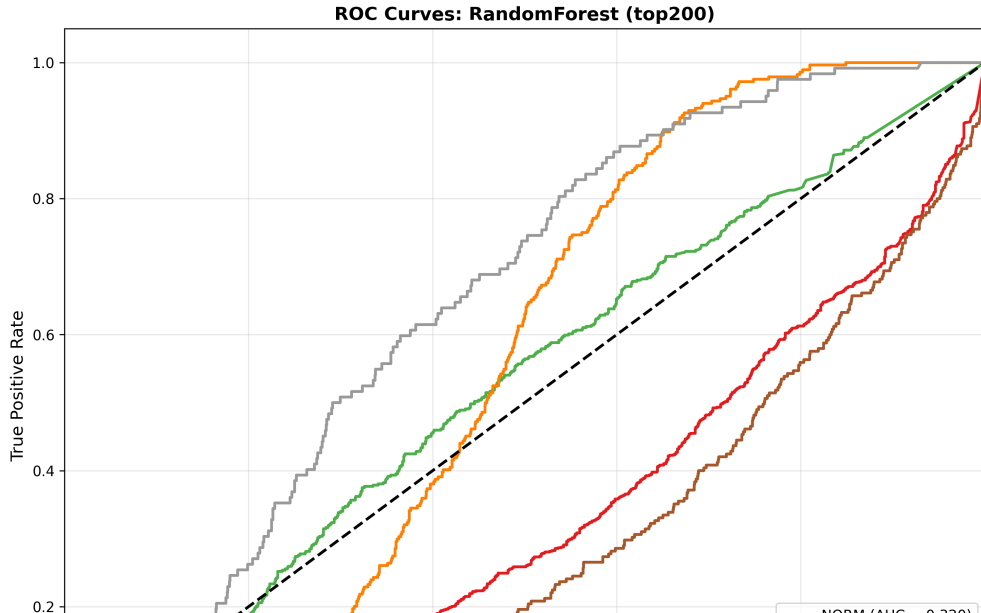
Sınıf Bazlı Sonuçlar (CW-200)

- ▶ NORM: Eşik 0.30; Precision
- ▶ MI: Eşik 0.45; Precision
- ▶ STTC: Eşik 0.46; Precision
- ▶ CD: Eşik 0.45; Precision
- ▶ HYP: Eşik 0.43; Precision

ROC-AUC Değerleri

- ▶ ROC eğrileri tüm sınıflar için yüksek ayırıştırma gücü göstermektedir:
 - ▶ NORM: AUC 0.938
 - ▶ MI: AUC 0.923
 - ▶ STTC: AUC 0.929
 - ▶ CD: AUC 0.901
 - ▶ HYP: AUC 0.883
- ▶ HYP diğer sınıflara göre daha zor bir sınıftır; buna rağmen AUC'nin 0.88 üzerinde olması genel ayırıştırma kapasitesinin güçlü olduğunu göstermektedir.

Figür 5: ROC Eğrileri (Random Forest - Top-200)



Tartışma

- ▶ PTB-XL+ veri seti üzerinde 5 üst sınıf (NORM, MI, STTC, CD, HYP) için RF tabanlı bir sınıflandırma hattı kurulmuştur.
- ▶ Eksik verilerin rastgele dağılmadığı, özellikle P dalgası ile ilgili özniteliklerde MI ve STTC'de yoğunlaştığı görülmüş; bu nedenle eksiklik, *bilgi taşıyan* bir durum olarak modele dahil edilmiştir.
- ▶ Öznitelik sayısının artması genel olarak performansı iyileştirmiş; ROC-AUC değerleri 0.90+ bandında seyretmiştir.
- ▶ Undersampling, recall değerlerini artırsa da precision ve accuracy'de azalmaya yol açmış; sınıf ağırlıkları daha dengeli bir davranış sunmuştur.

Sınıf Bazlı Değerlendirme ve Sınırlılıklar

- ▶ NORM sınıfında yüksek recall elde edilirken, MI ve STTC sınıflarında dengeli F1 değerleri gözlenmiştir.
- ▶ HYP en zor sınıf olup, hem sınıf örnek sayısının azlığı hem de diğer anomali örüntüleriyle örtüşmesi nedeniyle daha düşük metrikler üretmektedir.
- ▶ Çalışmanın sınırlılıkları:
 - ▶ Sınıf dengesizliği yalnızca sınıf ağırlıkları ve basit undersampling ile ele alınmıştır.
 - ▶ Olasılık kalibrasyonu ve karar eşiklerinin klinik hedeflere göre optimize edilmesi detaylı incelenmemiştir.
 - ▶ RF önem skorları belirli yanlılıklara açık olabilir; Top-N kümelerin stabilitesi farklı tohumlarla ayrıca analiz edilebilir.

Gelecek Çalışmalar

- ▶ RF yerine veya yanında XGBoost/LightGBM gibi gradient boosting yöntemlerinin denenmesi.
- ▶ Dengesizliğe duyarlı topluluk yöntemleri: Balanced Random Forest, EasyEnsemble vb.
- ▶ Sınıf bazlı eşiklerin, olasılık kalibrasyonu (sigmoid/isotonic) ve klinik kısıtlar (ör. minimum HYP recall) ile birlikte optimize edilmesi.
- ▶ HYP performansını artırmak için alt sınıf (ör. LVH/RVH) düzeyinde daha homojen etiketleme ve ek vektörkardiyografik özniteliklerin değerlendirilmesi.

Referanslar

-  P. Wagner, N. Strodthoff, R. Bousseljot, *PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset*, Scientific Data, 7, 154 (2020).
-  PhysioNet, *PTB-XL: A Large Annotated ECG Dataset*.
<https://physionet.org/content/ptb-xl/>
-  R. Bousseljot, D. Kreiseler, A. Schnabel, *Nutzung der EKG-Signaldatenbank CARDIODAT der PTB über das Internet*, Biomedizinische Technik, 40(S1), 317–318 (1995).

Teşekkürler

Sorularınız için teşekkür ederiz.